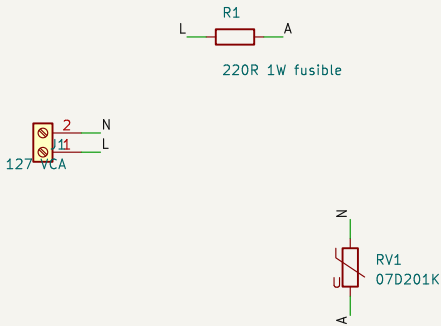
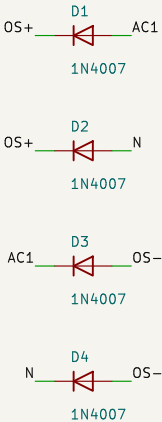


FUENTE CAPACITIVA NO AISLADA – PALABRA ‘OS’ (20 LED AMARILLOS EN SERIE) – 127 VCA 60 Hz
PELIGRO: TODO el circuito (placa, cables y LED) queda a potencial de red. No tocar con la placa enchufada.
Montar dentro de la caja del letrero, LED detrás del acrílico, sin partes metálicas accesibles.

Bloque: entrada y limitación



Bloque: puente rectificador (4 x 1N4007)



Bloque: salida a la tira



CÁLCULO ($I = 4 \cdot f \cdot C \cdot (V_{pico} - V_{tira})$):
 $V_{pico} = 127 \times 1.414 = 180 \text{ V}$ $V_{tira} = 20 \times 2.0 \text{ V} = 40 \text{ V}$ (38–44 V con Vf 1.9–2.2 V)
 $C1 = 334J$ (0.33 uF): $I = 240 \times 0.33e-6 \times (180 - 40) = 11.1 \text{ mA}$
Red 115 V / Vf alto: $I = 240 \times 0.33e-6 \times (162 - 44) = 9.3 \text{ mA}$
Red 140 V / Vf bajo: $I = 240 \times 0.33e-6 \times (198 - 38) = 12.7 \text{ mA}$ (LED 5 mm: máx 20 mA)
Alternativas: 224J -> 7.4 mA (más tenue) 474J -> 15.8 mA (más brillante) 224J + 104 en paralelo -> 10.8 mA
Potencia: LED 40 V x 11 mA = 0.44 W (22 mW c/u) R1: (15 mA rms)² x 220 = 0.05 W C1: -0 W (reactiva)
SIN electrolítico a la salida (igual que Radox): si la tira se abre no hay nada que reviente.

I LED = 11 mA con C1 = 334J 400V		
NO AISLADA: todo el circuito queda a potencial de red (igual que la placa Radox)		
PCB 50 x 50 mm, una cara, THT, transferencia de toner		
Sheet: /		
File: FuenteOS.kicad_sch		
Title: Fuente capacitiva 127 VCA para la palabra OS (20 LED amarillos)		
Size: A4	Date: 2026-09-26	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 9.0.9	Id: 1/1	